

Resumo de Fórmulas de Limites

MTNA – Matemática Sem Limites

1. Propriedades Básicas

Se os limites de $f(x)$ e $g(x)$ existem quando $x \rightarrow a$:

Soma / Subtração

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Produto

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Quociente (desde que o denominador $\neq 0$)

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)/g(x) = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)] / [\lim_{x \rightarrow a} g(x)]$$

Potência

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^n$$

2. Limites Fundamentais

■ Trigonométrico

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) / x = 1$$

■ Exponencial (Número de Euler)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 1/x)^x = e$$

$$\text{Ou na forma: } \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e$$

■ Logarítmico

$$\lim_{x \rightarrow 0} (a^x - 1) / x = \ln(a)$$

3. Limites no Infinito (Funções Racionais)

Para $P(x)/Q(x)$ quando $x \rightarrow \infty$:

- Se grau de $P(x) <$ grau de $Q(x) \rightarrow$ o limite é **0**.
- Se grau de $P(x) =$ grau de $Q(x) \rightarrow$ o limite é a **razão dos coeficientes líderes**.
- Se grau de $P(x) >$ grau de $Q(x) \rightarrow$ o limite é **$\pm\infty$** .

4. Regra de L'Hôpital

Se ao substituir x você encontrar as indeterminações $0/0$ ou ∞/∞ :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)/g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)/g'(x)$$

■ Dica rápida

Antes de usar fórmulas complexas, tente sempre a **substituição direta**. Se der um número real, o limite está resolvido!

5. Limites Trigonométricos Principais

Limite Fundamental

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) / x = 1$$

Variações com Cosseno

Usadas para resolver indeterminações 0/0 envolvendo cossenos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [1 - \cos(x)] / x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} [1 - \cos(x)] / x^2 = 1/2$$

Limite da Tangente

Como $\tan(x) = \sin(x)/\cos(x)$ e $\cos(0) = 1$, segue a mesma lógica do seno:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \tan(x) / x = 1$$

Generalização Importante

Se houver uma constante k multiplicando o arco:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(kx) / x = k$$

■ Cuidado com o arco

Para aplicar essas fórmulas, o argumento do seno deve ser **exatamente igual** ao denominador, e ambos devem tender a zero.